

Introducción

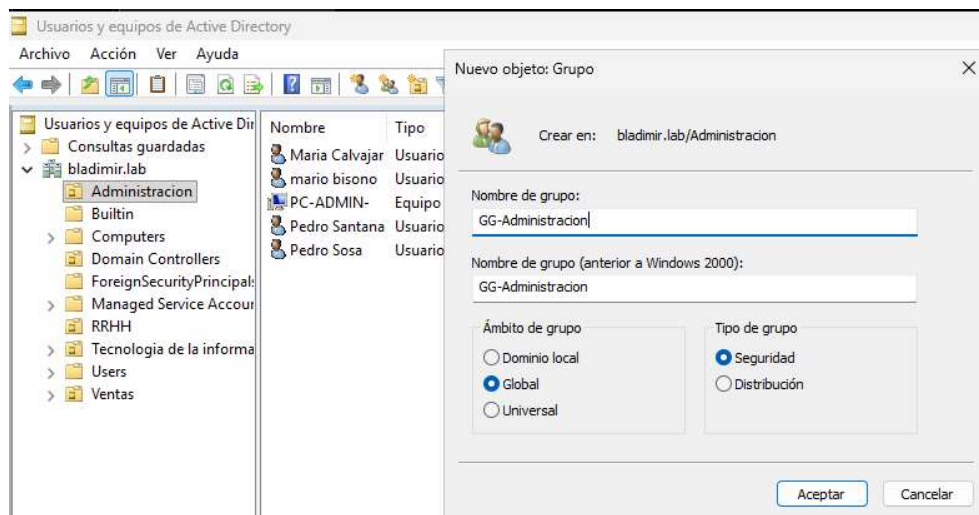
La organización de usuarios, grupos y recursos constituye uno de los elementos fundamentales para una correcta administración de un entorno empresarial basado en Active Directory. En esta práctica correspondiente al Día 7, se trabaja sobre una estructura organizativa previamente creada para los departamentos de Recursos Humanos (RRHH), Finanzas, Tecnología de la Información (IT) y Ventas. El objetivo principal es continuar desarrollando el entorno empresarial mediante la creación y administración de grupos de seguridad y cuentas de usuario, estableciendo una relación lógica entre cada empleado y el departamento al que pertenece.

La implementación de esta estructura permite comprender cómo Active Directory facilita la administración centralizada de identidades y accesos dentro de una organización. En lugar de administrar cada usuario de manera independiente, los grupos permiten organizar las cuentas según funciones o departamentos y posteriormente utilizar esa organización para asignar permisos, aplicar políticas y controlar el acceso a diferentes recursos. Esta metodología resulta especialmente importante en seguridad informática, ya que permite aplicar el principio de mínimo privilegio y mantener un mayor control sobre las identidades existentes en el dominio.

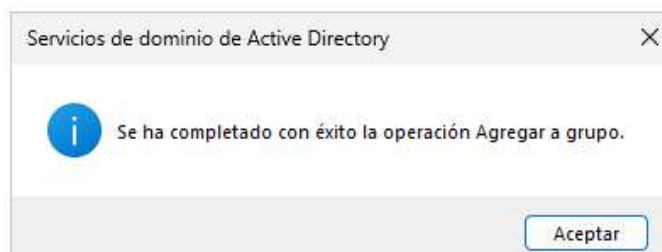
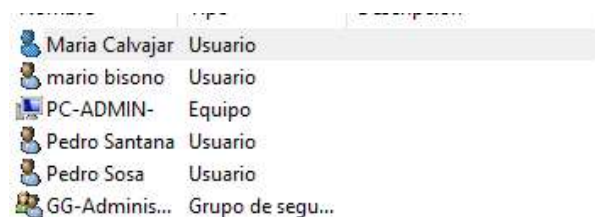
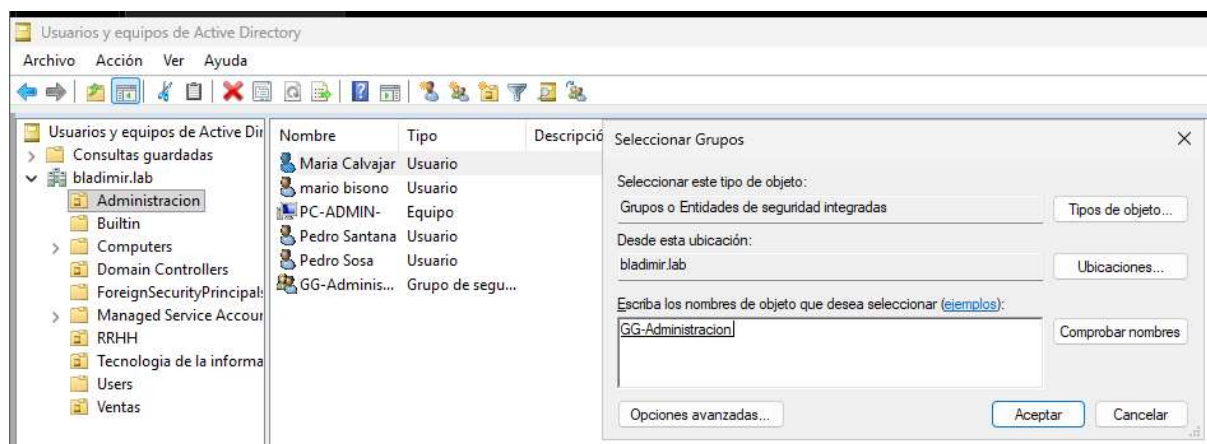
Durante el desarrollo de la práctica se crean grupos de seguridad correspondientes a cada departamento y usuarios de laboratorio que posteriormente son asociados a sus respectivos grupos. También se realiza la validación de la estructura mediante herramientas gráficas de Active Directory y comandos de PowerShell. Esta combinación permite desarrollar tanto las habilidades administrativas como las capacidades de automatización y verificación necesarias para trabajar profesionalmente con Windows Server y Active Directory.

La práctica también representa una continuación natural de los ejercicios anteriores relacionados con investigación de eventos, autenticación, cuentas bloqueadas y análisis mediante PowerShell. Una vez que se comprende cómo investigar las actividades de los usuarios, es necesario comprender cómo se estructura y administra el entorno donde esas actividades ocurren. Por esta razón, la creación de una estructura empresarial organizada constituye una base importante para futuras prácticas relacionadas con GPO, permisos NTFS, auditoría, monitoreo y respuesta ante incidentes de seguridad.

Para empezar esta práctica, iniciamos creando los grupos por unidades organizativas



Luego, relacionamos los usuarios a sus respectivos grupos de trabajo.



Luego de asignar los usuarios respectivamente a sus grupos de trabajo, lo validaremos desde una terminal.

Grupo de Administración

```
Administrador: Windows Pow X + v
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADGroupMember GG-Administracion

distinguishedName : CN=Maria Calvajar,OU=Administracion,DC=bladimir,DC=lab
name              : Maria Calvajar
objectClass       : user
objectGUID        : f48fae51-a3fd-4f59-98bb-2b2e1b6fa362
SamAccountName    : mcalvajar
SID              : S-1-5-21-2038967287-2256787856-2334958269-1105

distinguishedName : CN=Pedro Sosa,OU=Administracion,DC=bladimir,DC=lab
name              : Pedro Sosa
objectClass       : user
objectGUID        : 229d6de1-7937-4bbc-aa78-1707f9541ac0
SamAccountName    : psosa
SID              : S-1-5-21-2038967287-2256787856-2334958269-1116
```

Grupo de RRHH

```
Administrador: Windows Pow X + v
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADGroupMember GG-RRHH

distinguishedName : CN=Ramon Tavarez,OU=RRHH,DC=bladimir,DC=lab
name              : Ramon Tavarez
objectClass       : user
objectGUID        : 635a6c3a-a26d-499e-8d7d-73b1cffb839d
SamAccountName    : rtavarez
SID              : S-1-5-21-2038967287-2256787856-2334958269-1108

distinguishedName : CN=Patricio Rodriguez,OU=RRHH,DC=bladimir,DC=lab
name              : Patricio Rodriguez
objectClass       : user
objectGUID        : 4d523326-e627-4e95-a51e-00d8f7a57ff4
SamAccountName    : prodriguez
SID              : S-1-5-21-2038967287-2256787856-2334958269-1148
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADGroupMember GG-tecnologia_de_la_informacion
```

```
distinguishedName : CN=Maria Rosario,OU=Tecnologia de la informacion (TI),DC=bladimir,DC=lab  
name              : Maria Rosario  
objectClass       : user  
objectGUID        : 8f18cad6-01c4-4f85-85dc-696fca725c52  
SamAccountName    : mrosario  
SID               : S-1-5-21-2038967287-2256787856-2334958269-1110
```

```
distinguishedName : CN=Smil Cuevas,OU=Tecnologia de la informacion (TI),DC=bladimir,DC=lab  
name              : Smil Cuevas  
objectClass       : user  
objectGUID        : 7f89fd78-193b-4354-a273-06b73e9b68a4  
SamAccountName    : scuevas  
SID               : S-1-5-21-2038967287-2256787856-2334958269-1112
```



Administrador: Windows Pow



```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ADGroupMember GG-Ventas
```

```
distinguishedName : CN=Patricio Mariñez,OU=Ventas,DC=bladimir,DC=lab  
name              : Patricio Mariñez  
objectClass       : user  
objectGUID        : ed025450-054b-4030-8161-8c77694886fc  
SamAccountName    : pmariñez  
SID               : S-1-5-21-2038967287-2256787856-2334958269-1112
```

Conclusión

La práctica del Día 7 permitió fortalecer los conocimientos relacionados con la administración de identidades y la organización lógica de un entorno empresarial mediante Active Directory. Partiendo de las unidades organizativas previamente creadas para RRHH, Finanzas, IT y Ventas, se establecieron grupos de seguridad y cuentas de usuario asociadas a cada departamento. De esta manera, se construyó una estructura más cercana a un escenario empresarial real, donde los usuarios pueden ser administrados de acuerdo con sus funciones y responsabilidades dentro de la organización.

Uno de los principales aprendizajes de esta práctica fue comprender la importancia de utilizar grupos para administrar usuarios de manera centralizada. La utilización de grupos como GG_RRHH, GG_Finanzas, GG_IT y GG_Ventas permite evitar una administración individual y facilita posteriormente la asignación de permisos y recursos. Esto representa una ventaja importante desde el punto de vista de la seguridad, porque cuando un empleado cambia de departamento, se incorpora a la empresa o deja de pertenecer a ella, sus accesos pueden gestionarse de una manera más organizada y controlada.

La validación mediante PowerShell también permitió reforzar las habilidades adquiridas durante las prácticas anteriores. Comprobar los usuarios, grupos y sus respectivas membresías mediante comandos proporciona evidencia objetiva de que la configuración realizada es correcta. Además, demuestra la capacidad de utilizar herramientas de administración y automatización, una competencia importante tanto para un administrador de sistemas como para un profesional de ciberseguridad.

Finalmente, esta práctica establece una base fundamental para los siguientes ejercicios del laboratorio. La estructura creada permitirá posteriormente implementar permisos sobre recursos compartidos, aplicar políticas mediante GPO, configurar controles de seguridad, realizar auditorías y analizar actividades relacionadas con los usuarios. Por tanto, el Día 7 no representa únicamente la creación de cuentas y grupos, sino la construcción de una estructura de identidad organizada sobre la cual se podrán implementar controles de seguridad más avanzados. El resultado es un entorno de laboratorio más realista, administrable y preparado para continuar con las siguientes etapas de formación en Active Directory y ciberseguridad.

